

Examen Outils Maths – ING Spé

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Durée : 2h. Les calculatrices et les téléphones portables sont interdits.

*Le barème est donné sur **23 points**.*

Exercice 1.

Soit ω la forme différentielle sur $\mathbb{R}^2$ définie par :

$$\omega = (x^2 - y) dx + x dy.$$

1. Montrer que ω n'est pas exacte sur $\mathbb{R}^2$.

Posons $P(x, y) = x^2 - y$ et $Q(x, y) = x$. On calcule :

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 1.$$

Donc ω n'est pas fermée sur $\mathbb{R}^2$, donc elle n'est pas exacte.

2. Déterminer $\phi : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\phi(1) = 1$ et que

$$\omega_1 = \phi(x)\omega$$

soit exacte.

On pose :

$$P_1 = \phi(x)(x^2 - y), \quad Q_1 = \phi(x)x.$$

Condition d'exactitude :

$$\frac{\partial P_1}{\partial y} = \frac{\partial Q_1}{\partial x}$$

Donc :

$$-\phi(x) = \phi'(x)x + \phi(x)$$

$$\Rightarrow x\phi'(x) = -2\phi(x)$$

$$\frac{\phi'(x)}{\phi(x)} = -\frac{2}{x}$$

$$\phi(x) = \frac{K}{x^2}$$

Avec $\phi(1) = 1$, on obtient $K = 1$, donc :

$$\boxed{\phi(x) = \frac{1}{x^2}}.$$

3. Primitive de ω_1 .

On a :

$$\omega_1 = \left(1 - \frac{y}{x^2}\right) dx + \frac{1}{x} dy.$$

On cherche f tel que $df = \omega_1$.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 1 - \frac{y}{x^2}$$

Donc :

$$f(x, y) = x + \frac{y}{x} + g(y)$$

Puis :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{x} + g'(y)$$

Donc $g'(y) = 0$, ainsi :

$$\boxed{f(x, y) = x + \frac{y}{x} + C}.$$

4. Calculs d'intégrales.

(a) Sur un cercle $\mathcal{C}$: ω_1 est exacte sur $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$, donc :

$$\int_{\mathcal{C}} \omega_1 = 0.$$

(b) Sur Γ (segment $[O, I]$) : Sur Γ , $y = 0$, donc :

$$\int_{\Gamma} \omega_1 = f(1, 0) - f(0, 0) = 1.$$

Exercice 2.

On considère le domaine :

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq 4x^2 + y^2 \leq 9\}.$$

1. Étude de Ω

(a) Pour $k > 0$, on considère :

$$\Gamma_k = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 4x^2 + y^2 = k^2\}.$$

On réécrit :

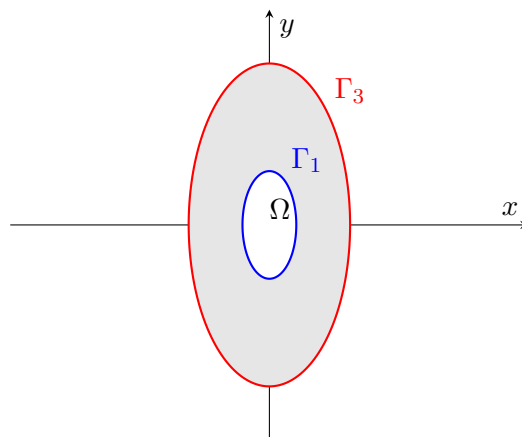
$$\frac{x^2}{(k/2)^2} + \frac{y^2}{k^2} = 1.$$

Donc Γ_k est une ellipse centrée à l'origine, de demi-axes :

$$a = \frac{k}{2}, \quad b = k.$$

(b) Représentation de Γ_1 , Γ_3 et Ω

Domaine Ω et courbes de niveau



(c) Décomposition de Ω

On pose :

$$\Omega_k = \{(x, y) \mid 4x^2 + y^2 \leq k^2\}.$$

$$\Omega = \Omega_3 \setminus \Omega_1.$$

Donc, pour toute fonction continue f :

$$\iint_{\Omega} f = \iint_{\Omega_3} f - \iint_{\Omega_1} f.$$

2. On considère :

$$I = \iint_{\Omega} \sqrt{4x^2 + y^2} \, dx dy.$$

3. Calcul de

$$J = \iint_{\Omega_1} \sqrt{4x^2 + y^2} \, dx dy.$$

(a) Green-Riemann

$$\oint_{\partial D} P \, dx + Q \, dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \, dx dy.$$

(b) Montrer que

$$J = \frac{1}{3} \oint_{\Gamma_1^+} \left(-y \sqrt{4x^2 + y^2} \, dx + x \sqrt{4x^2 + y^2} \, dy \right).$$

- Posons

$$P(x, y) = -y \sqrt{4x^2 + y^2}, \quad Q(x, y) = x \sqrt{4x^2 + y^2}.$$

- Les fonctions P et Q sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω_1 . Calculons :

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(x \sqrt{4x^2 + y^2} \right).$$

En utilisant la formule de dérivation d'un produit :

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \sqrt{4x^2 + y^2} + x \frac{\partial}{\partial x} \left(\sqrt{4x^2 + y^2} \right).$$

Or,

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\sqrt{4x^2 + y^2} \right) = \frac{1}{2\sqrt{4x^2 + y^2}} \cdot 8x = \frac{4x}{\sqrt{4x^2 + y^2}}.$$

Ainsi,

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \sqrt{4x^2 + y^2} + \frac{4x^2}{\sqrt{4x^2 + y^2}}.$$

- De même :

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(-y \sqrt{4x^2 + y^2} \right).$$

Donc :

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -\sqrt{4x^2 + y^2} - y \frac{\partial}{\partial y} \left(\sqrt{4x^2 + y^2} \right).$$

Or,

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\sqrt{4x^2 + y^2} \right) = \frac{1}{2\sqrt{4x^2 + y^2}} \cdot 2y = \frac{y}{\sqrt{4x^2 + y^2}}.$$

Ainsi,

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -\sqrt{4x^2 + y^2} - \frac{y^2}{\sqrt{4x^2 + y^2}}.$$

- On en déduit :

$$\begin{aligned}\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} &= \sqrt{4x^2 + y^2} + \frac{4x^2}{\sqrt{4x^2 + y^2}} \\ &\quad + \sqrt{4x^2 + y^2} + \frac{y^2}{\sqrt{4x^2 + y^2}} \\ &= 2\sqrt{4x^2 + y^2} + \frac{4x^2 + y^2}{\sqrt{4x^2 + y^2}}.\end{aligned}$$

Comme

$$\frac{4x^2 + y^2}{\sqrt{4x^2 + y^2}} = \sqrt{4x^2 + y^2},$$

on obtient finalement :

$$\boxed{\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 3\sqrt{4x^2 + y^2}.}$$

- En appliquant le théorème de Green–Riemann à Ω_1 , orienté positivement :

$$\oint_{\Gamma_1^+} P dx + Q dy = \iint_{\Omega_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

Donc :

$$\oint_{\Gamma_1^+} P dx + Q dy = 3 \iint_{\Omega_1} \sqrt{4x^2 + y^2} dx dy.$$

Or,

$$J = \iint_{\Omega_1} \sqrt{4x^2 + y^2} dx dy.$$

Ainsi :

$$\boxed{J = \frac{1}{3} \oint_{\Gamma_1^+} \left(-y\sqrt{4x^2 + y^2} dx + x\sqrt{4x^2 + y^2} dy \right) .}$$

(c) Soit le paramétrage de Γ_1^+ :

$$\Gamma_1^+ : \begin{cases} x(t) = \frac{1}{2} \cos t, \\ y(t) = \sin t, \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi].$$

Calculer J à l'aide de ce paramétrage.

- D'après la question précédente :

$$J = \frac{1}{3} \oint_{\Gamma_1^+} \left(-y\sqrt{4x^2 + y^2} dx + x\sqrt{4x^2 + y^2} dy \right) .$$

- Calculons les différentielles :

$$x'(t) = -\frac{1}{2} \sin t, \quad y'(t) = \cos t.$$

Donc :

$$dx = -\frac{1}{2} \sin t dt, \quad dy = \cos t dt.$$

- Vérifions maintenant que le paramétrage appartient bien à Γ_1 :

$$\begin{aligned}4x(t)^2 + y(t)^2 &= 4 \left(\frac{1}{2} \cos t \right)^2 + \sin^2 t \\ &= 4 \cdot \frac{1}{4} \cos^2 t + \sin^2 t \\ &= \cos^2 t + \sin^2 t \\ &= 1.\end{aligned}$$

Ainsi :

$$\sqrt{4x(t)^2 + y(t)^2} = 1.$$

- L'intégrale curviligne devient alors :

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} (-y(t) dx + x(t) dy) \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} \left(-\sin t \left(-\frac{1}{2} \sin t \right) + \frac{1}{2} \cos t \cdot \cos t \right) dt \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} \sin^2 t + \frac{1}{2} \cos^2 t \right) dt. \end{aligned}$$

- En factorisant $\frac{1}{2}$:

$$J = \frac{1}{6} \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt.$$

Or,

$$\sin^2 t + \cos^2 t = 1.$$

Donc :

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{6} \int_0^{2\pi} 1 dt \\ &= \frac{1}{6} [t]_0^{2\pi} \\ &= \frac{1}{6} (2\pi) \\ &= \boxed{\frac{\pi}{3}}. \end{aligned}$$

- Finalement :

$$\boxed{J = \frac{\pi}{3}}.$$

4. Calcul de

$$K = \iint_{\Omega_3} \sqrt{4x^2 + y^2} dx dy.$$

(On se propose d'utiliser une autre méthode que celle utilisée pour le calcul de J .)

(a) Énoncer le théorème de changement de variable en dimension 2.

- Soient $\mathcal{U}$ et $\mathcal{V}$ deux ouverts de $\mathbb{R}^2$ et

$$F : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}$$

une application de classe $\mathcal{C}^1$, bijective, telle que sa réciproque F^{-1} soit également de classe $\mathcal{C}^1$.

- On suppose que le déterminant jacobien de F ne s'annule pas sur $\mathcal{U}$:

$$\forall (u, v) \in \mathcal{U}, \quad \det(J_F(u, v)) \neq 0.$$

- Alors, pour toute fonction continue intégrable $f : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{R}$, on a :

$$\iint_{\mathcal{V}} f(x, y) dx dy = \iint_{\mathcal{U}} f(F(u, v)) |\det(J_F(u, v))| du dv.$$

- Si

$$F(u, v) = (x(u, v), y(u, v)),$$

la matrice jacobienne de F est :

$$J_F(u, v) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}.$$

(b) On définit :

$$F(x, y) = (2x, y).$$

On suppose que F réalise une bijection de Ω_3 sur le disque

$$B(0, 3) = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid u^2 + v^2 \leq 9\}.$$

Montrer que le jacobien de F est :

$$J_F(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Posons :

$$u = 2x, \quad v = y.$$

Ainsi :

$$F(x, y) = (u, v).$$

- La matrice jacobienne de F est définie par :

$$J_F(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix}.$$

Calculons chaque dérivée partielle :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 0,$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 1.$$

- On obtient donc :

$$J_F(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Son déterminant vaut :

$$\det(J_F) = 2.$$

Ainsi, le changement de variable est localement inversible sur Ω_3 .

(c) En déduire que

$$K = \frac{1}{2} \iint_{B(0,3)} \sqrt{u^2 + v^2} \, du dv.$$

- Considérons l'application :

$$F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad F(x, y) = (u, v) = (2x, y).$$

Cette transformation envoie l'ellipse

$$\Omega_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 4x^2 + y^2 \leq 9\}$$

sur le disque

$$B(0, 3) = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid u^2 + v^2 \leq 9\}.$$

- En effet, puisque :

$$u = 2x, \quad v = y,$$

on obtient :

$$u^2 + v^2 = (2x)^2 + y^2 = 4x^2 + y^2.$$

Ainsi :

$$(x, y) \in \Omega_3 \iff u^2 + v^2 \leq 9,$$

c'est-à-dire :

$$(u, v) \in B(0, 3).$$

- D'après la question précédente, le jacobien de F est :

$$J_F(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

et :

$$|\det(J_F)| = 2.$$

Donc :

$$dx \, dy = \frac{1}{2} du \, dv.$$

- De plus :

$$\sqrt{4x^2 + y^2} = \sqrt{u^2 + v^2}.$$

- En appliquant le théorème du changement de variable :

$$\begin{aligned} K &= \iint_{\Omega_3} \sqrt{4x^2 + y^2} \, dx \, dy \\ &= \iint_{B(0,3)} \sqrt{u^2 + v^2} \left(\frac{1}{2} \right) du \, dv. \end{aligned}$$

Ainsi :

$$K = \frac{1}{2} \iint_{B(0,3)} \sqrt{u^2 + v^2} \, du \, dv.$$

- (d) Énoncer la formule de changement de variable en coordonnées polaires.
- Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue intégrable sur un domaine D .
 - Le changement de variable polaire est donné par :

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases} \quad r \geq 0, \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

- Le déterminant jacobien associé vaut :

$$|\det(J)| = r.$$

Ainsi :

$$dx \, dy = r \, dr \, d\theta.$$

- Par conséquent :

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \iint_{\tilde{D}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta,$$

où $\tilde{D}$ désigne le domaine exprimé en coordonnées polaires.

- (e) Calculer K en utilisant un changement de variable en coordonnées polaires.
- D'après la question précédente :

$$K = \frac{1}{2} \iint_{B(0,3)} \sqrt{u^2 + v^2} \, du \, dv.$$

- On effectue le changement de variable en coordonnées polaires :

$$\begin{cases} u = r \cos \theta, \\ v = r \sin \theta, \end{cases} \quad 0 \leq r \leq 3, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

- Le jacobien du changement de variable polaire vaut :

$$du dv = r dr d\theta.$$

De plus :

$$\sqrt{u^2 + v^2} = \sqrt{r^2} = r, \quad (r \geq 0).$$

- Ainsi :

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^3 r \cdot r dr d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^3 r^2 dr d\theta. \end{aligned}$$

- Calculons l'intégrale intérieure :

$$\int_0^3 r^2 dr = \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^3 = \frac{27}{3} = 9.$$

Puis :

$$\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi.$$

- On obtient alors :

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2} \times 2\pi \times 9 \\ &= 9\pi. \end{aligned}$$

- Finalement :

$$\boxed{K = 9\pi.}$$

(f) En déduire la valeur de I .

- D'après les questions précédentes :

$$I = K - J.$$

Or :

$$K = 9\pi, \quad J = \frac{\pi}{3}.$$

Donc :

$$\begin{aligned} I &= 9\pi - \frac{\pi}{3} \\ &= \frac{27\pi}{3} - \frac{\pi}{3} \\ &= \boxed{\frac{26\pi}{3}}. \end{aligned}$$

Exercice 3.

Soient $m \in \mathbb{R}_+^*$ et a, b deux réels strictement positifs tels que

$$0 < a < b.$$

Le but de cet exercice est de calculer l'intégrale

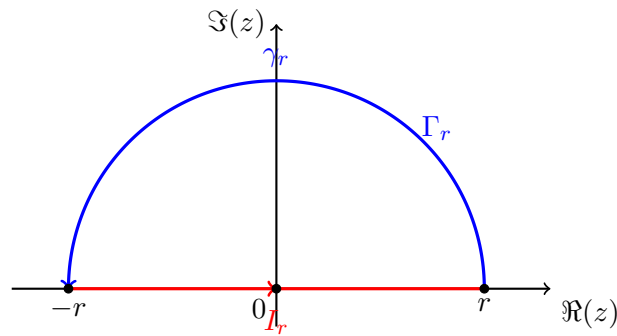
$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(mx)}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx$$

à l'aide de la théorie des résidus. Pour tout $r > 1$, on considère les chemins $I_r : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ et $\gamma_r : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{C}$ définis par

$$I_r(t) = (2t - 1)r, \quad \gamma_r(t) = re^{it}.$$

Ainsi :

- le chemin I_r paramètre le segment réel $[-r, r]$;
- le chemin γ_r paramètre le demi-cercle supérieur de centre 0 et de rayon r .



On note, pour tout $r > b$,

$$\Gamma_r = I_r + \gamma_r,$$

la courbe fermée orientée positivement obtenue par concaténation de I_r et γ_r . On considère la fonction

$$\begin{aligned} f : \mathbb{C} \setminus \{-ia, ia, -ib, ib\} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto \frac{e^{imz}}{(z^2 + a^2)(z^2 + b^2)}. \end{aligned}$$

1. Montrer que la fonction $z \mapsto e^{imz}$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$.

- Soit $z = x + iy$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. On a :

$$e^{imz} = e^{im(x+iy)} = e^{-my} e^{imx} = e^{-my} (\cos(mx) + i \sin(mx)).$$

Posons

$$P(x, y) = e^{-my} \cos(mx), \quad Q(x, y) = e^{-my} \sin(mx).$$

Alors

$$e^{imz} = P(x, y) + iQ(x, y).$$

- Les fonctions P et Q sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$. Calculons leurs dérivées partielles :

$$\frac{\partial P}{\partial x} = -me^{-my} \sin(mx), \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = -me^{-my} \sin(mx),$$

et

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -me^{-my} \cos(mx), \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = me^{-my} \cos(mx).$$

On vérifie alors les équations de Cauchy–Riemann :

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y}, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{\partial Q}{\partial x}.$$

- Les fonctions P et Q étant de classe $\mathcal{C}^1$ et satisfaisant les équations de Cauchy–Riemann sur $\mathbb{R}^2$, on en déduit que la fonction

$$z \longmapsto e^{imz}$$

est holomorphe sur $\mathbb{C}$.

$z \mapsto e^{imz} \text{ est holomorphe sur } \mathbb{C}.$

2. Calculer les résidus de f en ia et ib , notés respectivement $\text{Res}(f, ia)$ et $\text{Res}(f, ib)$.

- La fonction

$$f(z) = \frac{e^{imz}}{(z^2 + a^2)(z^2 + b^2)}$$

est méromorphe sur $\mathbb{C}$ et ses singularités sont les racines des polynômes

$$z^2 + a^2 = (z - ia)(z + ia), \quad z^2 + b^2 = (z - ib)(z + ib).$$

Les pôles de f sont donc :

$$z = \pm ia, \quad z = \pm ib.$$

Comme ces racines sont simples et deux à deux distinctes puisque $0 < a < b$, les pôles sont simples.

- Calcul du résidu en $z = ia$. Au voisinage de ia , on écrit :

$$f(z) = \frac{e^{imz}}{(z - ia)(z + ia)(z^2 + b^2)}.$$

Comme ia est un pôle simple, on utilise la formule :

$$\text{Res}(f, ia) = \lim_{z \rightarrow ia} (z - ia)f(z).$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \text{Res}(f, ia) &= \lim_{z \rightarrow ia} \frac{e^{imz}}{(z + ia)(z^2 + b^2)} \\ &= \frac{e^{im(ia)}}{(ia + ia)((ia)^2 + b^2)}. \end{aligned}$$

Or,

$$e^{im(ia)} = e^{-am}, \quad ia + ia = 2ia, \quad (ia)^2 + b^2 = -a^2 + b^2 = b^2 - a^2.$$

D'où :

$$\boxed{\text{Res}(f, ia) = \frac{e^{-am}}{2ia(b^2 - a^2)}}$$

- Calcul du résidu en $z = ib$. De manière analogue :

$$f(z) = \frac{e^{imz}}{(z - ib)(z + ib)(z^2 + a^2)}.$$

Comme ib est un pôle simple,

$$\text{Res}(f, ib) = \lim_{z \rightarrow ib} (z - ib)f(z).$$

On obtient :

$$\begin{aligned} \text{Res}(f, ib) &= \lim_{z \rightarrow ib} \frac{e^{imz}}{(z + ib)(z^2 + a^2)} \\ &= \frac{e^{im(ib)}}{(ib + ib)((ib)^2 + a^2)}. \end{aligned}$$

Or,

$$e^{im(ib)} = e^{-bm}, \quad ib + ib = 2ib, \quad (ib)^2 + a^2 = -b^2 + a^2 = a^2 - b^2.$$

Ainsi,

$$\boxed{\text{Res}(f, ib) = \frac{e^{-bm}}{2ib(a^2 - b^2)}}$$

et, comme

$$a^2 - b^2 = -(b^2 - a^2),$$

on peut également écrire :

$$\boxed{\text{Res}(f, ib) = -\frac{e^{-bm}}{2ib(b^2 - a^2)}}$$

- La fonction

$$f(z) = \frac{e^{imz}}{(z^2 + a^2)(z^2 + b^2)}$$

est méromorphe sur $\mathbb{C}$ et possède, dans le demi-plan supérieur, les deux pôles simples :

$$z = ia \quad \text{et} \quad z = ib.$$

Le contour Γ_r étant orienté positivement, le théorème des résidus donne :

$$\int_{\Gamma_r} f(z) dz = 2i\pi (\text{Res}(f, ia) + \text{Res}(f, ib)).$$

- En utilisant les résidus calculés précédemment :

$$\text{Res}(f, ia) = \frac{e^{-am}}{2ia(b^2 - a^2)}, \quad \text{Res}(f, ib) = -\frac{e^{-bm}}{2ib(b^2 - a^2)}.$$

Ainsi,

$$\int_{\Gamma_r} \frac{e^{imz}}{(z^2 + a^2)(z^2 + b^2)} dz = 2i\pi \left(\frac{e^{-am}}{2ia(b^2 - a^2)} - \frac{e^{-bm}}{2ib(b^2 - a^2)} \right).$$

On factorise $\frac{1}{2i(b^2 - a^2)}$:

$$\int_{\Gamma_r} \frac{e^{imz}}{(z^2 + a^2)(z^2 + b^2)} dz = \frac{2i\pi}{2i(b^2 - a^2)} \left(\frac{e^{-am}}{a} - \frac{e^{-bm}}{b} \right).$$

Comme

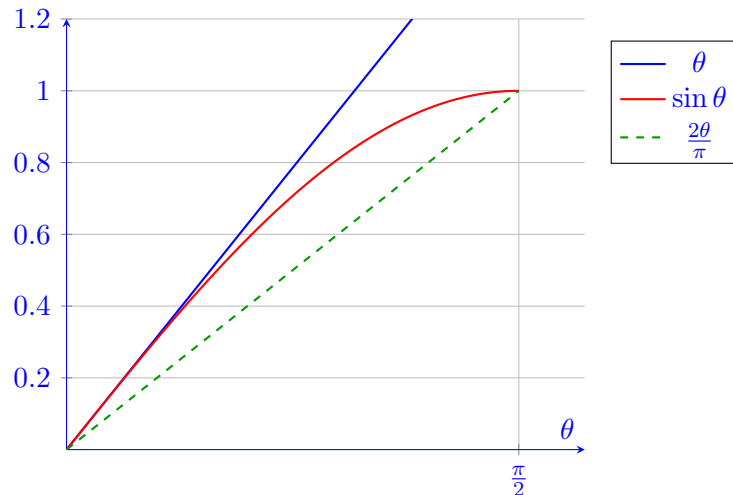
$$\frac{2i\pi}{2i} = \pi,$$

on obtient finalement :

$$\boxed{\int_{\Gamma_r} \frac{e^{imz}}{(z^2 + a^2)(z^2 + b^2)} dz = \frac{\pi}{b^2 - a^2} \left(\frac{e^{-am}}{a} - \frac{e^{-bm}}{b} \right)}$$

3. Montrer que, pour tout $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$,

$$\frac{2}{\pi}\theta \leq \sin \theta \leq \theta \quad (0.5 \text{ pt}).$$



4. Montrer que

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_r} \frac{e^{imz}}{(z^2 + a^2)(z^2 + b^2)} dz = 0.$$

- On paramètre le demi-cercle supérieur par

$$z = re^{i\theta}, \quad \theta \in [0, \pi], \quad dz = ire^{i\theta} d\theta.$$

On majore alors :

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma_r} f(z) dz \right| &\leq \int_0^\pi \frac{|e^{imre^{i\theta}}|}{|z^2 + a^2||z^2 + b^2|} |dz| \\ &= \int_0^\pi \frac{e^{-mr \sin \theta}}{|z^2 + a^2||z^2 + b^2|} r d\theta. \end{aligned}$$

- Pour r suffisamment grand,

$$|z^2 + a^2| \geq r^2 - a^2, \quad |z^2 + b^2| \geq r^2 - b^2.$$

Donc :

$$\left| \int_{\gamma_r} f(z) dz \right| \leq \frac{r}{(r^2 - a^2)(r^2 - b^2)} \int_0^\pi e^{-mr \sin \theta} d\theta.$$

- On utilise la symétrie :

$$\int_0^\pi e^{-mr \sin \theta} d\theta = 2 \int_0^{\pi/2} e^{-mr \sin \theta} d\theta.$$

Sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, on a :

$$\sin \theta \geq \frac{2\theta}{\pi}.$$

Donc :

$$e^{-mr \sin \theta} \leq e^{-\frac{2mr}{\pi} \theta}.$$

- Ainsi :

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} e^{-mr \sin \theta} d\theta &\leq \int_0^{\pi/2} e^{-\frac{2mr}{\pi} \theta} d\theta \\ &= \frac{\pi}{2mr} (1 - e^{-mr}) \leq \frac{\pi}{2mr}. \end{aligned}$$

Donc :

$$\int_0^\pi e^{-mr \sin \theta} d\theta \leq \frac{\pi}{mr}.$$

- Finalement :

$$\left| \int_{\gamma_r} f(z) dz \right| \leq \frac{r}{(r^2 - a^2)(r^2 - b^2)} \cdot \frac{\pi}{mr} = \frac{\pi}{m(r^2 - a^2)(r^2 - b^2)}.$$

- Comme le membre de droite tend vers 0 quand $r \rightarrow +\infty$, on obtient :

$$\boxed{\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_r} \frac{e^{imz}}{(z^2 + a^2)(z^2 + b^2)} dz = 0.}$$

5. En utilisant les résultats (1) et (2), calculer

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{I_r} \frac{e^{imz}}{(z^2 + a^2)(z^2 + b^2)} dz.$$

- On considère le contour fermé $\Gamma_r = I_r + \gamma_r$, orienté positivement dans le demi-plan supérieur. D'après le théorème des résidus, comme les pôles ia et ib sont à l'intérieur de Γ_r , on a :

$$\int_{\Gamma_r} f(z) dz = 2i\pi (\text{Res}(f, ia) + \text{Res}(f, ib)),$$

où

$$f(z) = \frac{e^{imz}}{(z^2 + a^2)(z^2 + b^2)}.$$

- On décompose l'intégrale :

$$\int_{\Gamma_r} f(z) dz = \int_{I_r} f(z) dz + \int_{\gamma_r} f(z) dz.$$

D'après le résultat (2), on sait que :

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_r} f(z) dz = 0.$$

- En passant à la limite dans l'égalité précédente, on obtient :

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{I_r} f(z) dz = 2i\pi (\text{Res}(f, ia) + \text{Res}(f, ib)).$$

- En utilisant les résidus déjà calculés :

$$\text{Res}(f, ia) = \frac{e^{-am}}{2ia(b^2 - a^2)}, \quad \text{Res}(f, ib) = -\frac{e^{-bm}}{2ib(b^2 - a^2)}.$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{I_r} f(z) dz &= 2i\pi \left(\frac{e^{-am}}{2ia(b^2 - a^2)} - \frac{e^{-bm}}{2ib(b^2 - a^2)} \right) \\ &= \frac{\pi}{b^2 - a^2} \left(\frac{e^{-am}}{a} - \frac{e^{-bm}}{b} \right). \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{I_r} \frac{e^{imz}}{(z^2 + a^2)(z^2 + b^2)} dz = \frac{\pi}{b^2 - a^2} \left(\frac{e^{-am}}{a} - \frac{e^{-bm}}{b} \right)}$$

6. En déduire la valeur de

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{imx}}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx.$$

- On considère, pour $r > b$, le contour fermé $\Gamma_r = I_r \cup \gamma_r$ dans le demi-plan supérieur. La fonction

$$f(z) = \frac{e^{imz}}{(z^2 + a^2)(z^2 + b^2)}$$

est méromorphe sur $\mathbb{C}$, avec des pôles simples en $\pm ia$ et $\pm ib$. Les pôles situés dans le demi-plan supérieur sont ia et ib .

- D'après le théorème des résidus :

$$\int_{\Gamma_r} f(z) dz = 2i\pi (\text{Res}(f, ia) + \text{Res}(f, ib)).$$

- On a montré précédemment :

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_r} f(z) dz = 0, \quad \int_{I_r} f(z) dz = \int_{-r}^r \frac{e^{imx}}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx.$$

En passant à la limite lorsque $r \rightarrow +\infty$, il vient :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{imx}}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx = 2i\pi (\text{Res}(f, ia) + \text{Res}(f, ib)).$$

- Or, les résidus sont :

$$\operatorname{Res}(f, ia) = \frac{e^{-am}}{2ia(b^2 - a^2)}, \quad \operatorname{Res}(f, ib) = -\frac{e^{-bm}}{2ib(b^2 - a^2)}.$$

Ainsi :

$$\operatorname{Res}(f, ia) + \operatorname{Res}(f, ib) = \frac{1}{2i(b^2 - a^2)} \left(\frac{e^{-am}}{a} - \frac{e^{-bm}}{b} \right).$$

- Finalement :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{imx}}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx = \frac{\pi}{b^2 - a^2} \left(\frac{e^{-am}}{a} - \frac{e^{-bm}}{b} \right).$$

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{imx}}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx = \frac{\pi}{b^2 - a^2} \left(\frac{e^{-am}}{a} - \frac{e^{-bm}}{b} \right)}$$

7. Montrer que :

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(mx)}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx = \frac{\pi}{2(b^2 - a^2)} \left(\frac{e^{-am}}{a} - \frac{e^{-bm}}{b} \right).$$

- On dispose du résultat obtenu par la méthode des résidus :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{imx}}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx = \frac{\pi}{b^2 - a^2} \left(\frac{e^{-am}}{a} - \frac{e^{-bm}}{b} \right).$$

- On observe que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{e^{imx}}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} = \frac{\cos(mx)}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} + i \frac{\sin(mx)}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)}.$$

La fonction

$$x \mapsto \frac{\sin(mx)}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)}$$

est impaire, donc son intégrale sur $\mathbb{R}$ est nulle. Ainsi :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{imx}}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(mx)}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx.$$

- Par parité de l'intégrande :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(mx)}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx = 2 \int_0^{+\infty} \frac{\cos(mx)}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx = 2I.$$

- En identifiant avec le résultat précédent, on obtient :

$$2I = \frac{\pi}{b^2 - a^2} \left(\frac{e^{-am}}{a} - \frac{e^{-bm}}{b} \right),$$

d'où :

$$I = \frac{\pi}{2(b^2 - a^2)} \left(\frac{e^{-am}}{a} - \frac{e^{-bm}}{b} \right).$$

$$\boxed{I = \frac{\pi}{2(b^2 - a^2)} \left(\frac{e^{-am}}{a} - \frac{e^{-bm}}{b} \right)}$$